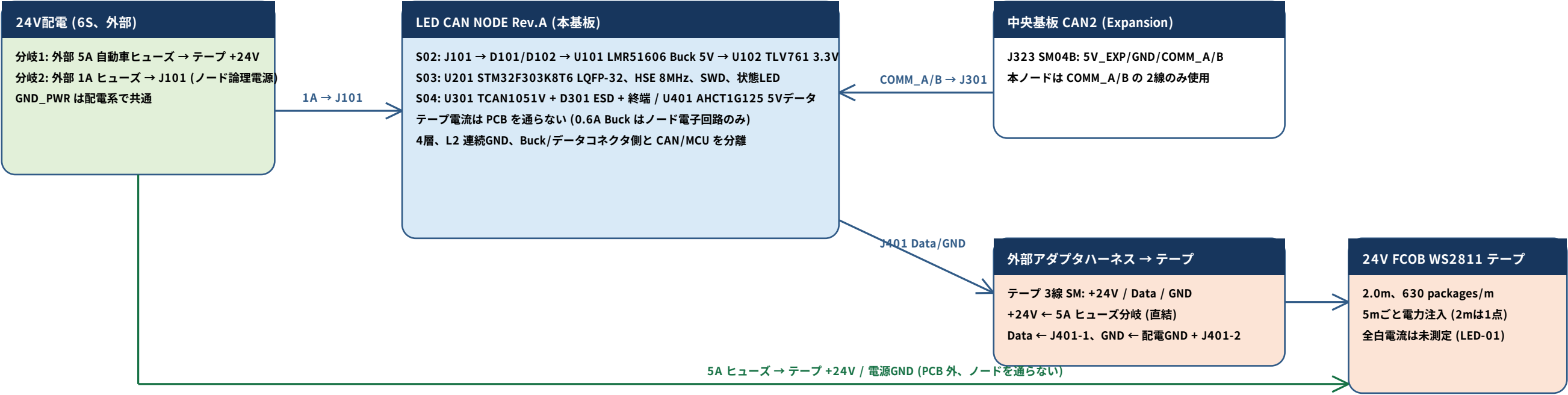


S01 Rev.A 全体構成・外部ハーネス境界・シート構成・訂正一覧

LED CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/LED_CAN_NODE_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md (+2026-09-17 訂正)



シート構成と RefDes 体系 (正本の RefDes を維持。正本に無い抵抗/LED/TP は本資料の提案 RefDes で灰/橙表示)

ページ	KiCadゾーン	内容	RefDes
S02	power	J101 GH2、D101 逆接、D102 TVS、U101 Buck (L101/C101〜C104/R101〜R104)、U102 LDO (C111〜C114)、電圧センス分圧	1xx
S03	mcu	U201 F303K8 LQFP-32、Y201 + C204/205、NRST C203、BOOT0 R201、FB201 + C206/207、VDD C201/C211、状態LED、SERVICE_IN、J501 SWD	2xx / 5xx
S04	can + led_data	J301 GH2、D301 ESD2CAN24、U301 TCAN1051V (C301/302)、R301/SW301 終端 / U401 AHCT1G125、R401〜R404、C401、D401、J401 GH2	3xx / 4xx
S05	-	外部ハーネス条件、テストポイント、KiCad symbol/footprint 割当 (標準 or 自作)	-
S06	-	ERCで検出できない注意点、未確定事項、転記後チェック手順	-

凡例: 黒=確定 (正本記載) 青=ネット名 紺=電源/参照先 赤=NC・注意 橙=提案/未確定 灰=部品値・備考

(DS照合 2026-09-17) TI LMR51606 SLUSEY1B Rev.B / TLV761 SBVS349D / SN74AHCT1G125 SCLS378P を取得し本文抽出。

STM32F303K8T6 は ST DS9866 の取得に失敗 (st.com 接続不可) → KiCad 10 標準 symbol

STM32F303K8Tx (32pin) で照合。転記前に DS9866 Table 13 で再確認すること。

(提案) 正本に無く本資料が埋めた構成。転記可だが S06 の未確定表で承認を得てから正本へ反映する。

(未確定) 推測で描かない。footprint/ラベルのみ、または「??」表記。

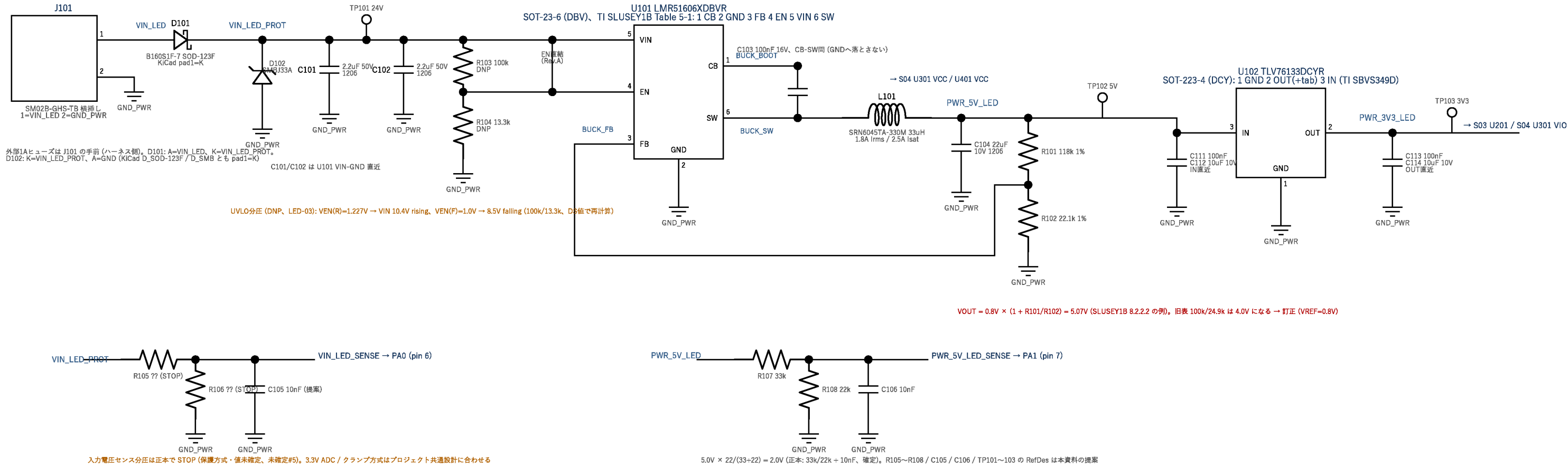
回路図の正は接続表 (LED_CAN_NODE_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md)。本PDFは接続関係・信号方向・電源系統の確認用。前版 HUMAN_SCHEMATIC_2026-09-14 (ブロック図) を置き換える。

訂正 (2026-09-17、正本 2026-09-14 版に対して):

- U101 LMR51606 DBV ピン順: 旧「1 GND 2 FB 3 EN 4 VIN 5 SW 6 BOOT」は誤り。
正: 1 CB(BOOT) 2 GND 3 FB 4 EN 5 VIN 6 SW (SLUSEY1B Table 5-1)。MPN も XDDCR ではなく XDBVR。
- U101 FB 分圧: 旧 R101 100k / R102 24.9k は VREF=0.8V で 4.0V 出力。5V には 118k / 22.1k (DS例、5.07V)。
- U201 LQFP-32 ピン表: 旧表 (VBAT/PC13/PC14/PC15/VSSA、VDD=21 等) は LQFP-48 相当で誤り。
正: 1 VDD 2 PF0 3 PF1 4 NRST 5 VDDA/VREF+ 6〜13 PA0〜PA7 14 PB0 15 PB1 16 VSS 17 VDD 18〜25 PA8〜PA15 26〜30 PB3〜PB7 31 BOOT0 32 VSS (S03 に全 32 pin を図示)。
PC13 は存在しない → LED_FAULT の割当先を決める (本資料は PB0 を提案)。VBAT/VSSA/VREF+ の個別ピンも無い。

S02 24V入力保護・LMR51606 Buck 5V・TLV76133 LDO 3.3V・電圧センス

LED CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/LED_CAN_NODE_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md (+2026-09-17 訂正)



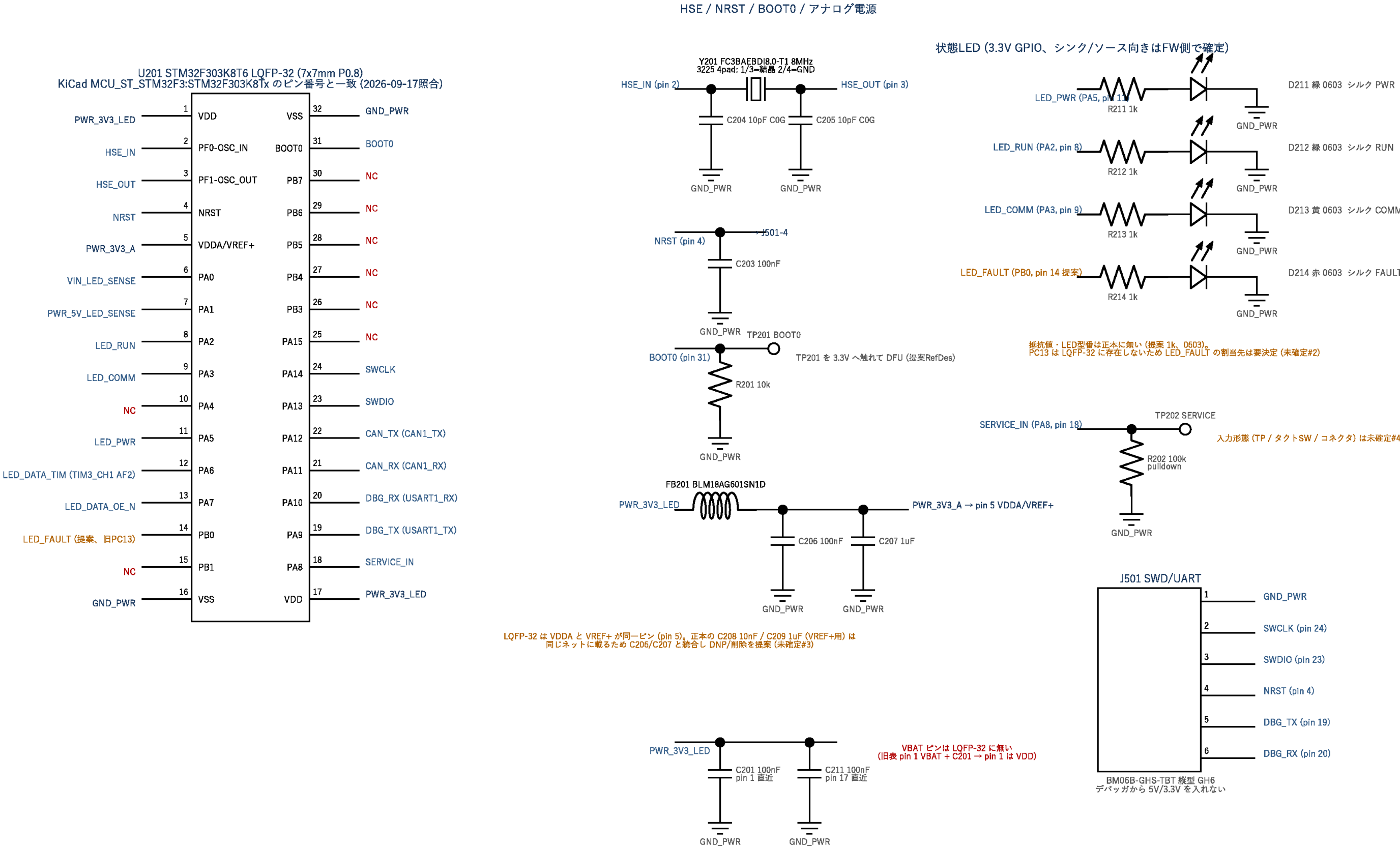
項目	値	根拠
U101 pin (DBV)	1 CB 2 GND 3 FB 4 EN 5 VIN 6 SW。標準ライブラリに symbol 無し → 自作 DifferentialSwerve:LMR51606XDBVR、footprint は Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 (標準) で可	SLUSEY1B Table 5-1 / Figure 5-1
MPN	LMR51606XDBVR (0.6A、400kHz、PFM)。旧記載 XDDCR は DS の Device Comparison Table に無い	SLUSEY1B p.3
FB / VOUT	VREF=0.8V (0.788～0.812)。RFBT = (VOUT－0.8)/0.8 × RFBB。RFBB=22.1k → RFBT=118k → 5.07V。旧 100k/24.9k は 4.01V	SLUSEY1B 6.5 / 8.2.2.2 Eq.7
EN	VEN(R)=1.227V typ (1.1～1.36)、VEN(F)=1.0V typ。Rev.A は VIN_LED_PROT 直結、R103/R104 DNP。DNP値 100k/13.3k → 10.4V rising / 8.5V falling	SLUSEY1B 6.5 ENABLE
CB (BOOT)	100nF を CB-SW 間。GND へ落とさない	SLUSEY1B Table 5-1
入力保護	D101 B160S1F-7 60V/1A (A=VIN_LED、K=VIN_LED_PROT)、D102 SMBJ33A (33V standoff、53.3V clamp < 65V abs max)。外部 1A ヒューズは J101 手前	部品選定書 § 1

ERC非検出の注意: 自作 U101 symbol のピン番号は上表と1:1 (pin 1 がCB)。D101/D102 は KiCad Device:D の pin 1=K、pin 2=A。D102 は K を VIN_LED_PROT へ (逆だと常時導通)。

VIN_LED_SENSE 分圧 (R105/R106) は正本 STOP。PWR_5V_LED_SENSE は 33k/22k + 10nF 確定。C105/C106・R105～R108・TP101～103 の RefDes は本資料提案。テープ +24V / 大電流 GND は本PCBに無い。

S03 STM32F303K8T6 (LQFP-32) 最小回路・状態LED・SERVICE_IN・SWD

LED CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/LED_CAN_NODE_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md (+2026-09-17 訂正)

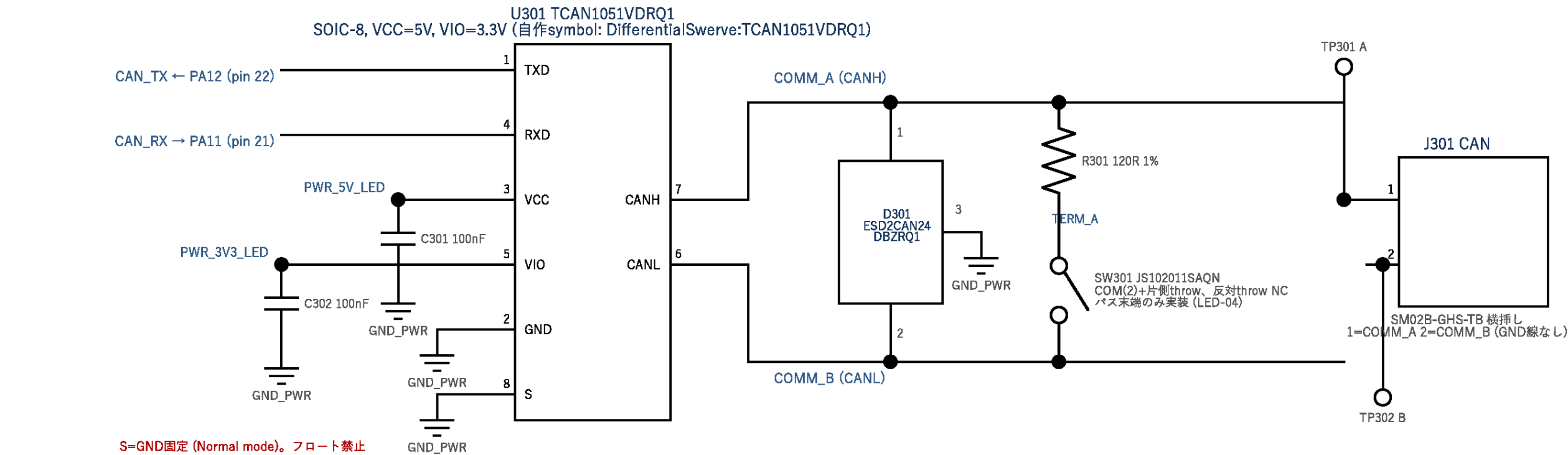


訂正: 正本 § 4 の 32 行表は LQFP-48 (F303C8) のピン内容で LQFP-32 (F303K8) と一致しない。
本図は KiCad STM32F303K8Tx の pin 番号で描き直した。ネット割当 (PF0/PF1 HSE、PA0/PA1 ADC、PA2/PA3/PA5 LED、
PA6 TIM、PA7 OE、PA8 SERVICE、PA9/10 UART、PA11/12 CAN、PA13/14 SWD) は正本どおり。PC13 (LED_FAULT) だけ存在しない。
PB0 (pin 14) を提案。他の空きピン (PA4/PA15/PB1/PB3~PB7) にするかは未確定#2。BOOT0 は専用 pin 31。VDD × 2 (pin 1/17) に各 100nF。

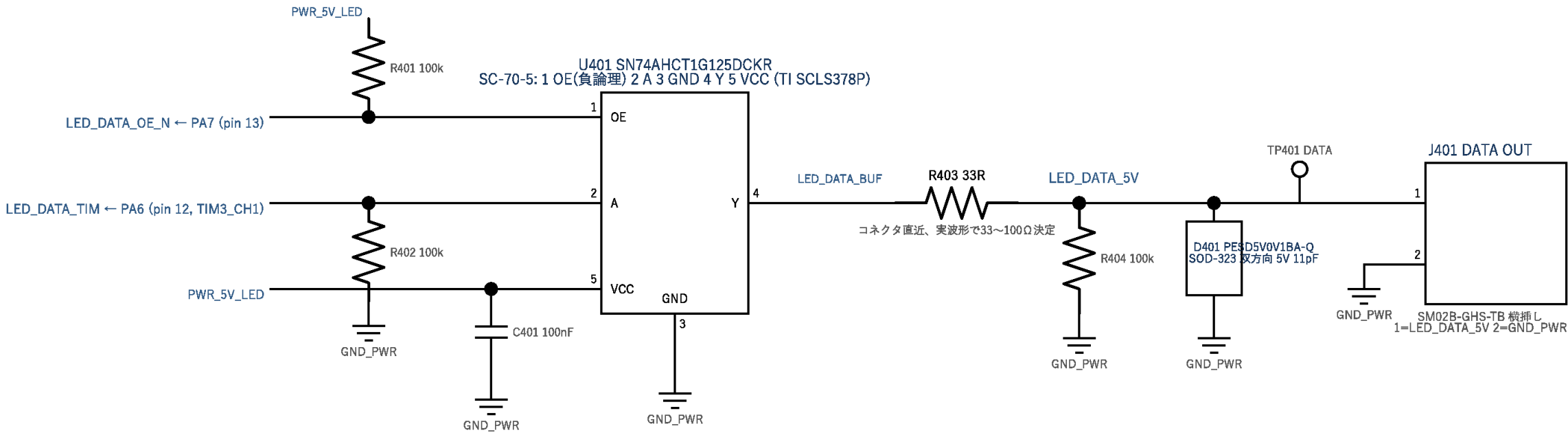
Y201: Crystal_GND24 symbol (1/3 結晶、2/4 GND)、footprint Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm (標準)。
CL=8pF → C204/C205 10pF C0G。J501: Conn_01x06 + JST_GH_BM06B-GHS-TBT_1x06-1MP_P1.25mm_Vertical、
1 GND 2 SWCLK 3 SWDIO 4 NRST 5 DBG_TX 6 DBG_RX。状態LED 4個の抵抗値・型番、SERVICE_IN の入力形態、
TP は正本に無い (提案)。転記時は S06 未確定表で承認後に正本へ追記。

S04 CAN物理層 (TCAN1051V / ESD2CAN24 / 終端) と WS2811 5Vデータ出力 (AHCT1G125)

LED CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/LED_CAN_NODE_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md (+2026-09-17 訂正)



配置順: J301 → D301 → U301。スタブ20mm以下。GNDは中央とのハーネスに無く、24V配電系の共通GND_PWRで基準化 (要件書 § 3)。中央側は J323 SM04B 4pin (5V_EXP/GND/A/B) だが、本ノードは自己給電のため 2線 (COMM_A/B) だけを受ける。



OE=H で Hi-Z。リセット中/未給電時は R401 で H → データ出力禁止。PA7 は自己診断後に L を出す (要件書 § 4)。

J401 には 5V バッファ後のデータと GND 基準だけを出す。生の PA6 3.3V や 24V を出さない。テープ +24V / 大電流 GND は外部 5A ヒューズから直接テープへ (PCB を通らない)。R403/D401/U401 は J401 直近に配置。

TCAN1051VDRQ1: 1=TXD 2=GND 3=VCC(PWR_5V_LED) 4=RXD 5=VIO(PWR_3V3_LED) 6=CANL 7=CANH 8=S(GND固定)。ESD2CAN24DBZRQ1: 1/2=IO 3=GND。両方とも標準ライブラリに symbol 無し → 自作 (DifferentialSwerve)。footprint は SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm / SOT-23 (標準)。JS102011SAQN: 1=N.C. 2=COM 3=N.O. (中央基板 S03 と同じ扱い)、footprint Button_Switch_SMD:SW_SPDT_CK_JS102011SAQN (標準)。R301/SW301 は LED-04 (バス末端か) 確定まで DNP。AHCT1G125: OE(pin 1) は負論理。R401 100k → 5V で未給電/リセット時 Hi-Z。R402 100k → GND で PA6 設定前 L。R403 33R と D401 は J401 直近。J401-1 に 3.3V 生信号や 24V を出さない。

S05 外部ハーネス条件・テストポイント・KiCad symbol/footprint 割当

外部ハーネス - テープ電源 (PCB外)

24V配電 → 外部 5A 自動車ヒューズ → テープ +24V / 電源GND
2m、630 packages/m、24V WS2811 (製品マニュアル)
注入点はデータ入力端の1点 (マニュアル: 5mごと)
5A は保護上限であり消費電流の宣言ではない (LED-01)

外部ハーネス - ノード

24V分岐 → 外部 1A ヒューズ → J101 (1=VIN_LED 2=GND_PWR)
J301: COMM_A/COMM_B のみ (中央 J323 の 3/4 pin へ)
J401-1: 5V バッファ後データ、J401-2: GND 基準
アダプタで J401 とテープ付属 3pin SM プラグを合流

制御境界

中央は高レベル CAN エフェクト指令のみ (ID 6)
F303 TIM3_CH1 + DMA で WS2811 波形を生成
起動時データ無効、500ms 無指令で消灯 + CAN_TIMEOUT
ESTOP broadcast で消灯。安全表示には使わない

TP (提案RefDes)	Net	シート	形状
TP101 / TP102 / TP103	VIN_LED_PROT / PWR_5V_LED / PWR_3V3_LED	S02	Harwin S1751-46R (電源系、中央基板と共通)
TP104	GND_PWR	S02	同上
TP201 / TP202	BOOT0 / SERVICE_IN	S03	1.0〜1.5mm 露出パッド
TP301 / TP302	COMM_A / COMM_B	S04	Harwin S1751-46R
TP401	LED_DATA_5V	S04	露出パッド (要件書: LED_DATA)

RefDes	部品	KiCad symbol	footprint	状態
U101	LMR51606XDBVR	自作 DifferentialSwerve:LMR51606XDBVR (1 CB 2 GND 3 FB 4 EN 5 VIN 6 SW)	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 (標準、TI DBV 図面と照合)	自作symbol
U102	TLV76133DCYR	Regulator_Linear:TLV76133DCY (1 GND 2 VO 3 VI)	Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	標準
U201	STM32F303K8T6	MCU_ST_STM32F3:STM32F303K8Tx (32pin、S03 表と一致)	Package_QFP:LQFP-32_7x7mm_P0.8mm	標準
U301	TCAN1051VDRQ1	自作 DifferentialSwerve:TCAN1051VDRQ1	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	自作symbol
D301	ESD2CAN24DBZRQ1	自作 DifferentialSwerve:ESD2CAN24DBZRQ1	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23	自作symbol
U401	SN74AHCT1G125DCKR	74xGxx:74AHCT1G125 (1 OE 2 A 3 GND 4 Y 5 VCC)	Package_TO_SOT_SMD:SC-70-5	標準
Y201	FC3BAEBD18.0-T1	Device:Crystal_GND24 (1/3 結晶、2/4 GND)	Crystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm	標準
L101	SRN6045TA-330M	Device:L	Inductor_SMD:L_Bourns_SRN6045TA	標準
D101 / D102 / D401	B160S1F-7 / SMBJ33A / PESD5V0V1BA-Q	Device:D_Schottky / Device:D_TVS / Device:D_TVS (双方向)	Diode_SMD:D_SOD-123F / D_SMB / D_SOD-323	標準 (pad1=K)
J101 / J301 / J401	SM02B-GHS-TB	Connector_Generic:Conn_01x02	Connector_JST:JST_GH_SM02B-GHS-TB_1x02-1MP_P1.25mm_Horizontal	標準
J501	BM06B-GHS-TBT	Connector_Generic:Conn_01x06	Connector_JST:JST_GH_BM06B-GHS-TBT_1x06-1MP_P1.25mm_Vertical	標準
SW301	JS102011SAQN	Switch:SW_SPDT	Button_Switch_SMD:SW_SPDT_CK_JS102011SAQN	標準、DNP (LED-04)
FB201	BLM18AG601SN1D	Device:FerriteBead	Inductor_SMD:L_0603_1608Metric	標準

footprint 実在は KiCad 10 標準ライブラリを 2026-09-17 に ls で確認 (SOT-23-6、SOT-223-3_TabPin2、LQFP-32_7x7mm_P0.8mm、SOIC-8、SC-70-5、3225 crystal、SRN6045TA、GH SM02B/BM06B、SW_SPDT_CK_JS102011SAQN、D_SOD-123F/D_SMB/D_SOD-323)。
自作 symbol 3種 (LMR51606 / TCAN1051V / ESD2CAN24) は hardware/lib の DifferentialSwerve ライブラリへ作成し、ピン番号を本資料 S02/S04 の表と 1:1 で照合してから配置する。

S06 ERCで検出できない注意点・未確定事項・転記後チェック手順

- 1. U101 の自作 symbol は pin 1=CB。旧表 (1=GND) のまま作ると VIN と SW が入れ替わり、footprint 上で 24V が SW/CB に入る。TI DBV 図面 (Figure 5-1) と pad 1 位置を照合。
- 2. C103 (100nF) は CB-SW 間。GND に落とすとブートストラップが効かず起動しない。
- 3. R101/R102 は 118k/22.1k (5.07V)。旧 100k/24.9k は 4.0V で U102 (Vin min 2.5V) は動くが TCAN1051 VCC (4.5V min) と AHCT VCC (4.5V min) が範囲外になる。
- 4. D101 アノード=VIN_LED、カソード=VIN_LED_PROT。D102 カソード=VIN_LED_PROT、アノード=GND。KiCad の D_SOD-123F / D_SMB は pad 1=K。
- 5. U102 pin 2 と tab は 3.3V 出力。5V は pin 3 のみ。tab を GND に繋がない。
- 6. U201 は LQFP-32 のピン表 (S03) で転記。VBAT/VSSA/PC13 は存在しない。BOOT0 は pin 31 で 10k pulldown 必須 (浮くと SRAM/システムメモリ起動)。
- 7. TCAN: PA12 → TXD (pin 1)、RXD (pin 4) → PA11。VCC=5V、VIO=3.3V、S=GND。VIO を 5V に繋ぐと F303 入力に 5V が入る。
- 8. AHCT: OE (pin 1) は負論理で 100k → 5V。PA7 の起動時レベル (Hi-Z → pull-up で H) でデータが出ないことを確認。A (pin 2) は 100k → GND。
- 9. J401-1 は R403 後の 5V バッファ出力のみ。PA6 の 3.3V 生信号や 24V を出さない。テープ +24V / 大電流 GND は PCB に存在しない。
- 10. R301/SW301 は物理バス末端のみ ON。JS102011SAQN は COM(2) と片側 throw だけ使い、シルクの ON 方向と footprint 位置を一致させる。
- 11. CAN ハーネスに GND 線が無い。COMM_A/B のコモンモードは配電系 GND_PWR に依存する。実装後にノイズ余裕を測り、超えるなら Rev.B で ISO1042 (第3線を勝手に足さない)。
- 12. 2線 GH2 (J101/J301/J401) は同型で誤挿入可能。シルク名と配線色 (24V=赤/黒、CAN=黄/緑、DATA=白/黒 等) で区別する (未確定#6)。
- 13. コネクタ pin 番号は基板面視 (JST 図面 = KiCad footprint 番号)。嵌合面視では左右反転して見える。

#	未確定内容	本資料の暫定	決め方
LED-01	テープ全白電流 / pixel group 数	5A 外部ヒューズ、明るさ上限は FW	実テープを全白でベンチ電流制限付き測定
LED-03	EN UVLO 分圧 (R103/R104)	DNP、EN 直結。DS値で 10.4V/8.5V	6S 放電終止電圧と突入を見て実装可否を決める
LED-04	CAN バス末端か	R301/SW301 DNP	ハーネス物理トポロジ確定後
1	正本 § 3 / § 4 の訂正反映	本PDF (S01 訂正一覧)	LED_CAN_NODE_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md と PART_SELECTION.md を訂正 (2026-09-17 注記付き)
2	LED_FAULT の割当ピン	PB0 (pin 14)	要件書 § 3 の PC13 を差し替え。FW ピン表も更新
3	VREF+ 用 C208/C209	C206/C207 と統合 (削除)	LQFP-32 は VDDA/VREF+ 同一ピン
4	SERVICE_IN の入力形態	TP + 100k pulldown	TP / タクトSW / GH2 のいずれか
5	VIN_LED_SENSE 分圧 (R105/R106) と保護	?? (STOP)	ユニット基板の 24V センス回路と同一構成にするか決める
6	GH2 ×3 の誤挿入防止	シルク + 配線色	色分け or 別ピッチ (J101 のみ XH 等)
7	状態LED 抵抗値・LED 型番	1k、0603、緑/緑/黄/赤	中央基板 LTST-C190 系に合わせる
8	TP 形状・RefDes	上表 (S05)	正本へ追記

転記後のチェック手順: (1) 正本の訂正 (S01 一覧) を先に反映してから KiCad へ入る。(2) ゾーンごとに kicad-cli sch erc / export netlist を実行し、U101 6pin・U201 32pin・U301 8pin・U401 5pin の net を本PDFと 1:1 照合。
(3) 上の 13 項目を目視レビュー。(4) BOM 個数照合: 100nF ×10 (C103/C111/C113/C201/C203/C206/C211/C301/C302/C401)、10uF ×2、2.2uF 50V ×2、22uF ×1、10pF ×2、1uF ×1、100k ×4 (+2 DNP)、GH2 ×3、GH6 ×1。
(5) 未確定事項を ARCHITECTURE_DECISIONS.md / 要件書 / 部品選定書へ日付付きで反映してから PCB へ進む。